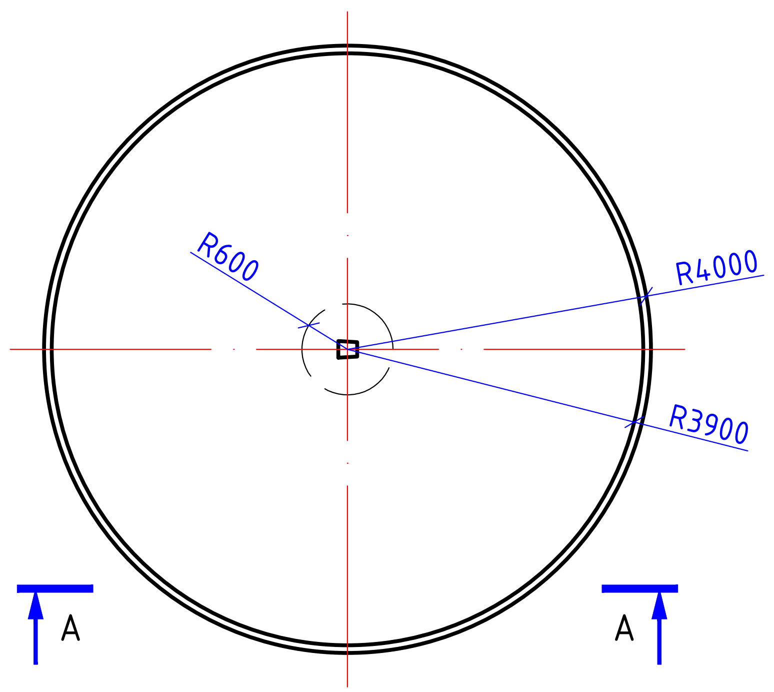
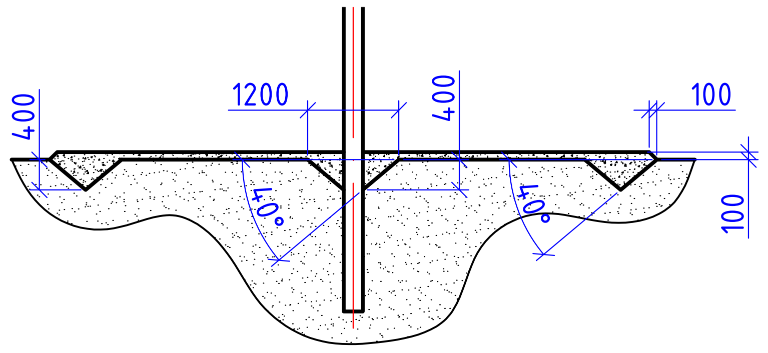
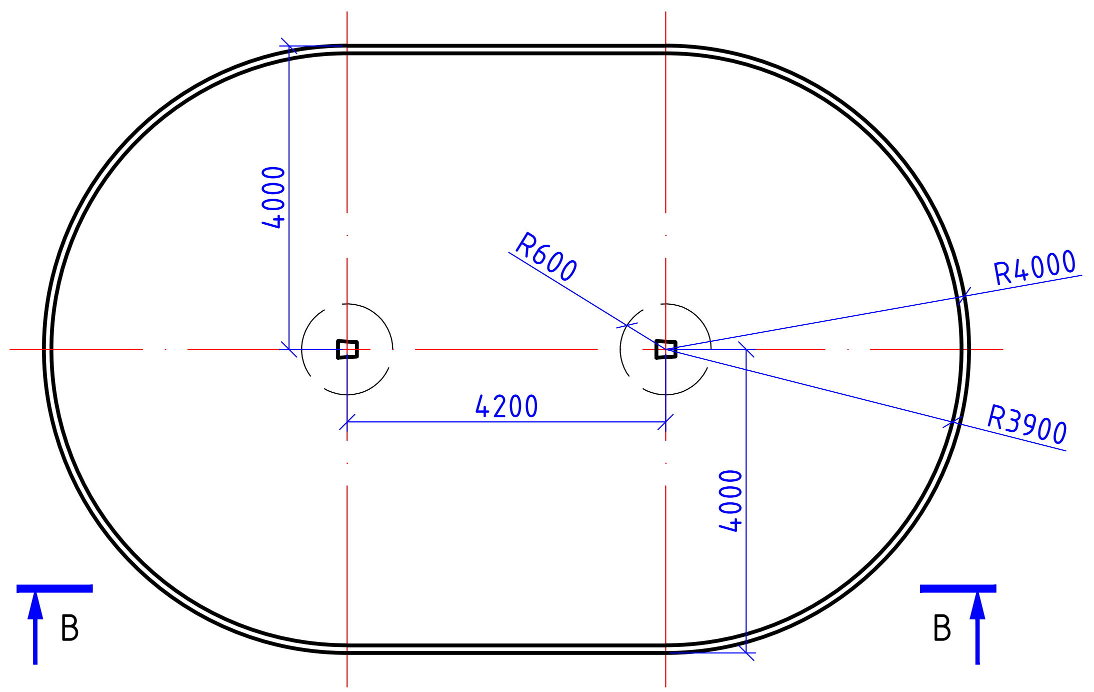
Одностоечная опора



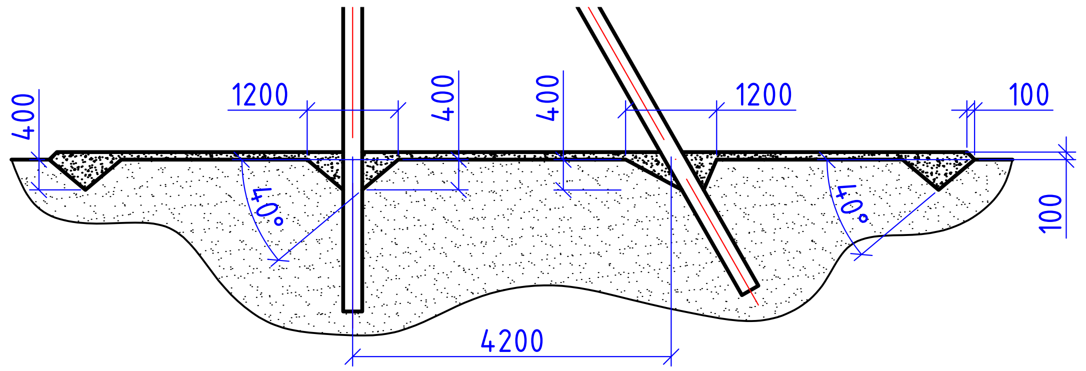
Разрез A – A. М 1:100



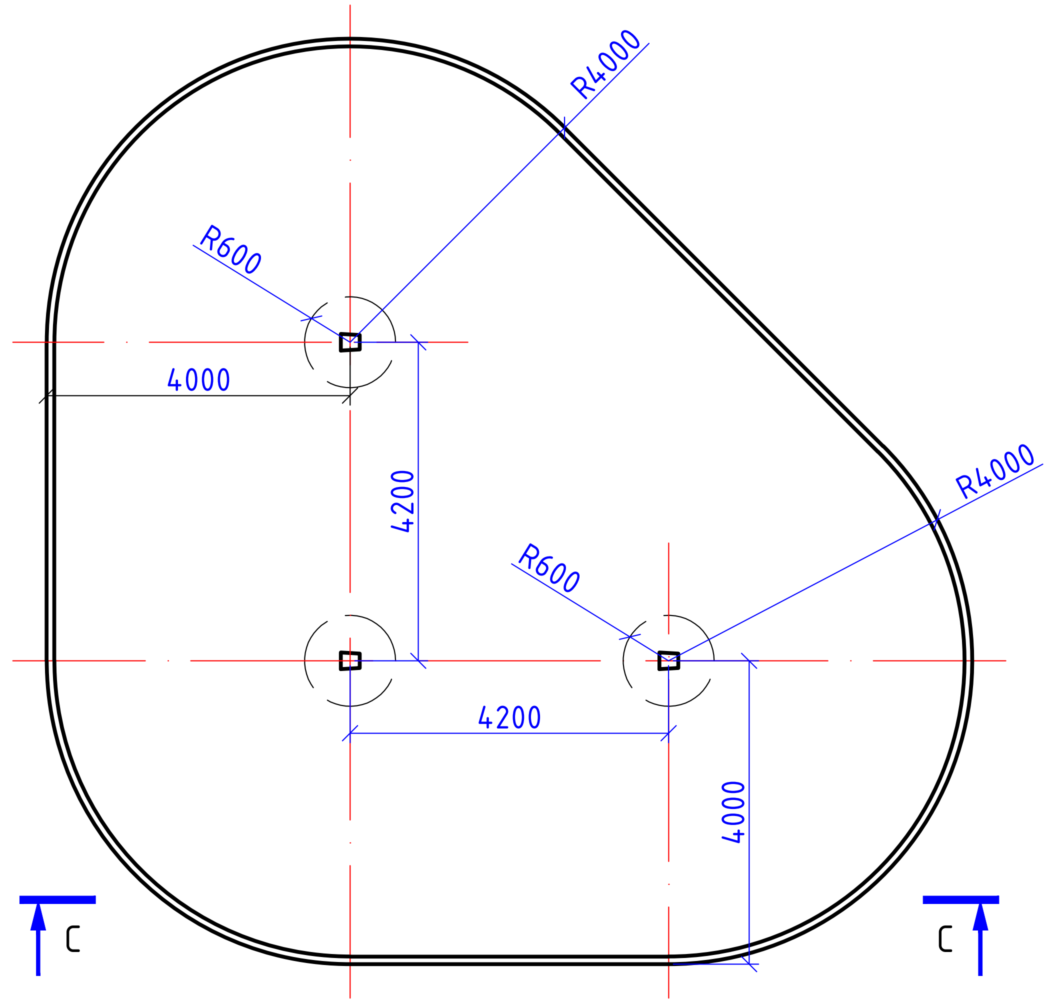
Двустоечная опора



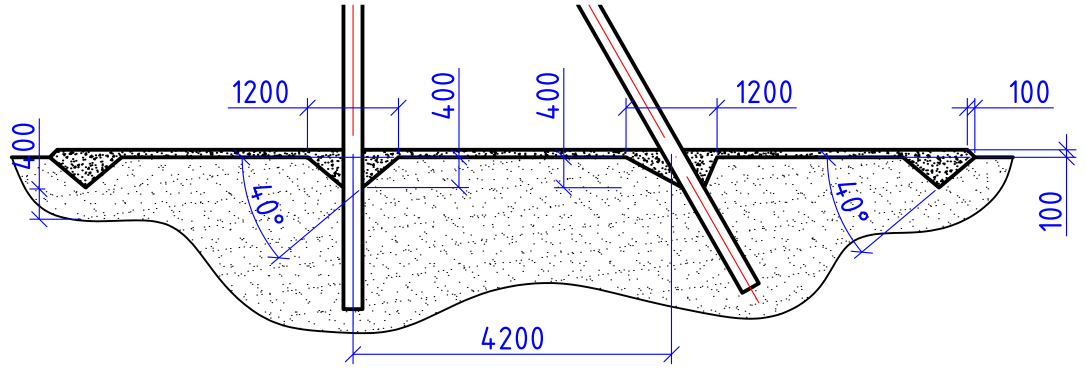
Разрез B – B. М 1:100



Трехстоечная опора



Разрез C – C. М 1:100



Ведомость строительных работ

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Тип опоры		
			Одностоечная	Двухстоечная	Трехстоечная
1	Планировка площадки бульдозером	$м^2$	45	63.2	99.8
	Планировка площадки вручную	$м^2$	5.2	7.0	11.0
2	Разработка грунта под траншею замка вручную	$м^3$	7.43	9.8	11.6
3	Устройство защиты из щебня вручную	$м^2$	50.2	70.2	110.8
		$м^3$	12.5	16.2	22.7
4	Ручной посев песколюбивых растений	$м^2$	50.2	70.2	110.8
		кг	0.25	0.35	0.6

Примечания

Настоящий чертеж разработан на основании типового проекта "Устройства защиты основания опор ВЛ 110-35-10 кВ от выдувания в подвижных песках" ТМК 38-03, разработанного институтом Сельэнергопроект" (Казахское отделение).

Планировку площадки под защиту выполнить с уклоном до 10° от опоры (подножка, оттяжка) к периферии с использованием механизмов (бульдозер до 80% с частичной подработкой грунта вручную 20%).

Разработку котлованов для внутренних контуров выполнить вручную, внешнего контура – экскаватором

Обратную засыпку котлованов для внутренних контуров выполнить вручную, внешнего контура – бульдозером

Для внутреннего замка защиты вокруг основания опоры (подножника, оттяжек) и внешнего замка защиты по контуру всей площадки выполнить вручную конусообразную траншею глубиной 400 мм. В качестве твердых материалов использовать щебень 20x40 мм (ГОСТ 8267-93)

Щебень равномерно рассыпать вручную на поверхности подготовленной площадки слоем 100 мм, при этом одновременно заполнить этим же материалом траншеи внутреннего и внешнего замков с последующим легким уплотнением лопатой

Перед нанесением на поверхность защитного слоя из щебня на площадке произвести ручной посев семян песколюбивых растений с их заделкой в грунт на глубину до 150 мм ручным боронованием. Посев семян с поливом осуществлять в вегетационный период. Средний расход семян – 50 кг/га.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
R1	06.08.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UZTRANSGAZ «TRANSGAZINJINIRING»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680207-R1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Схабицкий А.			08.2026
Провер.		Гимранов Т.			08.2026
Исполн.		Озеров В.			08.2026
Н. контр.		Схабицкий А.			08.2026

ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Закрепление опор ВЛ щебнем от выдувания в подвижных песках

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.